MATEMÁTICA I Y II

Derivadas de orden superior y derivación implícita

28 de octubre de 2026

Ecuación de la recta tangente

Pregunta 1

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y = \frac{8}{x^2 + 4}$$

en $x = 2$.

Pregunta 2

Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = x - x^3$ en el punto (1,0)

Pregunta 3

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y = \frac{2x + 1}{x + 2}$$

en el punto $(1, 1)$.

Pregunta 4

Determine las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva

$$y = 3 + 4x^2 - 2x^3$$

en $x = 1$ y $x = 2$.

Pregunta 5

Determine la pendiente de la recta tangente a la curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

en el punto $x = a$.

Derivadas de orden superior

Pregunta 1

Encuentre y', y'' y y''' de la siguiente función

$$y = \sin(3x + 1)$$

Pregunta 2

Halla f" de la función

$$f(x) = \frac{1}{2}\ln(1 + \sin(x))$$

Pregunta 3

Calcule la tercera derivada de la función

$$h(x) = x^2 e^x$$

y luego evalúela en $x = 0$, es decir, halle $h'''(0)$.

Pregunta 4

Encuentre la segunda derivada de la función

$$y = e^{-x^2}$$

y evalúela en $x = 1$, es decir, halle $y''(1)$.

Pregunta 5

Determine $g''(x)$ de la función

$$g(x) = x\cos(2x)$$

Derivada implícita

Pregunta 1

Encuentre y' por derivación implícita.

$$e^{x/y} = x - y$$

Pregunta 2

Halle dy/dx mediante derivación implícita.

$$x\ln(y) + y\ln(x) = 1$$

Pregunta 3

Halle y'' por derivación implícita

$$9x^2 + y^2 = 9$$

Pregunta 4

Halle la ecuación de la recta tangente a la curva

$$\sin(x + y) = y^2 \cos(x)$$

en el punto (0,0).

Pregunta 5

Utilice derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado.

$$x^5 + y^5 - 2xy = 0, \quad (1, 1)$$